



Specifikace softwarových požadavků

Webová aplikace pro pečovatelskou službu

Michal Roučka
rouckami@students.zcu.cz

ZS 2025/2026

Obsah

1	Úvod	3
2	Současný stav	3
3	Funkční požadavky	4
3.1	Správa uživatelů	4
3.2	Evidence klientů	4
3.3	Záznam poskytnuté péče	4
3.4	Reporty a přehledy	5
4	Role	5
4.1	Superadministrátor	5
4.2	Vedoucí	5
4.3	Koordinátor	5
4.4	Pečovatel	7
4.5	Klient	7
5	Nefunkční požadavky	7
5.1	Bezpečnost	7
5.2	Uživatelská přívětivost	8
5.3	Údržba a rozšiřitelnost	8
6	Architektura systému	8
6.1	Prezentační vrstva (frontend)	8
6.2	Aplikační vrstva (backend)	9
6.3	Datová vrstva (databáze)	9
6.4	Architektonické schéma	9
7	Závěr	9

1 Úvod

Tato práce se zaměřuje na návrh a vytvoření webové aplikace, která má usnadnit každodenní provoz pečovatelské služby. V současné době se organizace poskytující terénní sociální služby často potýkají s nutností vést rozsáhlou administrativu a zaznamenávat provedené úkony. Tyto procesy jsou mnohdy řešeny pomocí tabulek nebo papírových formulářů, což může vést k neefektivní práci, chybovosti a složité zpětné kontrole.

Navrhovaný systém má za úkol tyto problémy řešit prostřednictvím centralizovaného webového řešení. Umožní pečovatelům zaznamenávat provedenou péči, vést individuální plány svých klientů a koordinátorům služby spravovat klienty a generovat přehledy a reporty potřebné pro interní i úřední účely. Důraz je kladen na jednoduché uživatelské rozhraní, bezpečné zacházení s osobními údaji a snadnou dostupnost aplikace z různých zařízení.

V této specifikaci jsou popsány hlavní funkce systému, role jednotlivých uživatelů a technické nároky. Dokument slouží jako podklad pro implementaci a má zajistit, aby výsledná aplikace odpovídala reálným potřebám pečovatelské služby i požadavkům na bezpečnost a kvalitu.

2 Současný stav

Organizace poskytující pečovatelské služby mají obvykle více středisek, z nichž každé zajišťuje péči v určité menší oblasti. Každé středisko řídí koordinátor, který odpovídá za administrativu a celkový chod střediska. Součástí týmu jsou pečovatelé, kteří poskytují péči klientům jak v domech s pečovatelskou službou, tak i v domácnostech klientů.

Administrativní záležitosti jsou v současnosti zpracovávány zdlouhavým a neefektivním způsobem. Každý pečovatel vede pro jednotlivé klienty tištěný měsíční výkaz ve formě tabulky s dny a úkony, do něhož zaznamenává čas strávený nad jednotlivými činnostmi. Na konci měsíce je nutné u každého úkonu manuálně sečíst celkový počet minut i počet setkání s klientem. Tyto výkazy jsou následně předávány koordinátorovi, který výsledné součty zapisuje do počítačového systému. Ze systému poté do výkazu přepisuje celkovou částku, kterou má klient za daný měsíc uhradit. Celý proces je časově náročný, repetitivní a často zabere desítky hodin práce.

Pečovatelé zároveň klientům vytváří individuální plány (IP), které jsou po-

vinnou dokumentací pečovatele. V IP jsou zapsány základní údaje klienta, kontakt na osoby blízké, je zde popsána životní cesta, co klient zvládá sám a s čím potřebuje pomoc druhé osoby a jsou zde popsány jednotlivé úkony péče - popis podpory, který je popisem toho, co se u klienta dělá, v jaké frekvenci a v jakém čase. IP je živý dokument, který se s přibývajícím péčí o klienta neustále mění a doplňuje a slouží hlavně k tomu, aby jednotliví pečovatelé věděli co a jak se u klienta dělá, jak péče probíhá a jaké jsou aktuální změny.

3 Funkční požadavky

Webová aplikace musí poskytovat funkce, které umožní efektivní organizaci a evidenci činností pečovatelské služby. Požadavky jsou rozděleny podle hlavních oblastí použití:

3.1 Správa uživatelů

- Registrace a správa účtů pro jednotlivé role (vedoucí, koordinátor, pečovatel, klient).
- Přihlášení a odhlášení uživatele.

3.2 Evidence klientů

- Vedení základních osobních a kontaktních údajů klienta.
- Záznam specifických potřeb a omezení (např. zdravotní stav, diety, individuální plán).
- Možnost zobrazit historii poskytnutých služeb a měsíční vyúčtování.

3.3 Záznam poskytnuté péče

- Pečovatel zaznamená po návštěvě provedené úkony a čas, který nad nimi strávil.
- Přístup ke starším záznamům pro zpětnou kontrolu.
- Možnost již existující záznam upravit.

3.4 Reporty a přehledy

- Generování měsíčních výkazů v tisknutelném formátu.
- Možnost filtrovat reporty podle klienta, pečovatele nebo časového období.

4 Role

S aplikací bude pracovat pět hlavních skupin uživatelů: superadministrátor, vedoucí, koordinátoři, pečovatelé a klienti. Každá z těchto rolí má své specifické požadavky, které je nutné při návrhu systému zohlednit.

4.1 Superadministrátor

Superadministrátor představuje nejvyšší úroveň oprávnění v systému. Není součástí žádné konkrétní organizace, ale zajišťuje technickou a administrativní správu celé aplikace. Má přístup ke všem datům a konfiguracím napříč organizacemi a zodpovídá za provoz a bezpečnost systému.

- Zakládá nové organizace a přiřazuje jim vedoucí.
- Může upravit, deaktivovat nebo odstranit organizaci.
- Může spravovat globální uživatelské účty a oprávnění.

4.2 Vedoucí

Vedoucí představuje hlavní roli v organizaci. Odpovídá za její celkové řízení a dohled nad všemi procesy. V aplikaci má přístup ke všem funkcím a datům své organizace.

- Vytváří uživatelské účty koordinátorů.
- Spravuje uživatelské účty a jejich role.
- Vytváří a spravuje střediska.

4.3 Koordinátor

Koordinátor je hlavní role ve středisku. Zajišťuje jeho řízení a odpovídá za správu pečovatelů i klientů. V aplikaci má přístup ke všem funkcím a datům svého střediska.

- Vede evidenci klientů.
- Přiřazuje klientům konkrétní pečovatele.
- Má k dispozici přehled o úkonech, které byly u klientů provedeny.
- Spravuje pečovatele pro své středisko.

4.4 Pečovatel

Pečovatel je zaměstnanec střediska, který poskytuje péči klientům a zaznamenává provedené úkony do systému. Má koordinátorem přiřazené klienty, u nichž zajišťuje péči a spravuje jejich individuální plány. Má přístup pouze ke správě vykonaných úkonů a individuálních plánů a generování přehledů.

- Zadává vykonané úkony.
- Může zapsané úkony upravit nebo odstranit.
- K jemu přiřazeným klientům může přidat nebo upravit individuální plán.
- Má možnost vygenerovat přehledy do tisknutelné podoby.

4.5 Klient

Klient je osoba, které je ve středisku poskytována péče. V systému si může zobrazit měsíční vyúčtování a provést platbu převodem.

- Může nahlížet do historie poskytnutých služeb a zobrazit si měsíční vyúčtování.
- Úhradu lze provést převodem pomocí QR kódu.

5 Nefunkční požadavky

Vedle samotných funkcí je nutné myslet i na výkon, bezpečnost a použitelnost systému, protože právě tyto vlastnosti rozhodují o tom, jestli bude aplikace v praxi dobře fungovat.

5.1 Bezpečnost

- Veškerá komunikace mezi uživatelem a serverem bude probíhat přes zabezpečený protokol HTTPS.
- Hesla budou ukládána výhradně v zahashované podobě.
- Přístup k citlivým datům bude omezen dle uživatelských rolí a práv.

5.2 Uživatelská přívětivost

- Uživatelské rozhraní bude navrženo tak, aby se dalo pohodlně používat nejen na počítači, ale i na mobilním zařízení.
- Navigace musí být jednoduchá a srozumitelná pro uživatele bez pokročilých technických znalostí.
- Důležité funkce (např. záznam péče, zobrazení vyúčtování) budou dostupné na několik kliknutí.

5.3 Údržba a rozšiřitelnost

- Kód aplikace bude psán modulárně, aby bylo možné snadno doplňovat nové funkce.
- Dokumentace systému bude obsahovat popis instalace, konfigurace a provozu.

6 Architektura systému

Aplikace bude navržena jako vícevrstvá webová aplikace s oddělením prezentační, aplikační a datové vrstvy. Tento přístup umožní snadnější údržbu, rozšiřitelnost a bezpečnější práci s daty.

6.1 Prezentační vrstva (frontend)

- Uživatelé budou se systémem komunikovat prostřednictvím webového prohlížeče.
- Rozhraní bude realizováno pomocí React.js, aby bylo dynamické a responzivní.
- Design bude responzivní a optimalizovaný pro použití na mobilních zařízeních.
- Pro stylizaci aplikace bude využit TailwindCSS spolu s komponentovou knihovnou HeroUI, které zajistí jednotný a moderní vzhled uživatelského rozhraní.

6.2 Aplikační vrstva (backend)

- Logika aplikace bude implementována pomocí Java Spring Boot.
- Backend bude zajišťovat autentizaci a autorizaci uživatelů, správu rolí, záznamy poskytnuté péče a generování reportů.
- Bude poskytovat REST API, které bude využívat frontend pro načítání a ukládání dat.

6.3 Datová vrstva (databáze)

- Pro ukládání dat bude použita PostgreSQL.
- Bude nastavena pravidelná záloha databáze a mechanismy pro obnovení dat.

6.4 Architektonické schéma

Architektura bude mít následující strukturu:

- Uživatelé přistupují k aplikaci přes webový prohlížeč.
- Frontend komunikuje s backendem prostřednictvím REST API.
- Backend zpracovává požadavky, provádí logiku systému a pracuje s databází.
- Databáze uchovává všechna potřebná data o uživatelích, klientech a poskytovaných službách.

7 Závěr

Tato specifikace softwaru stanovuje požadavky, které musí webová aplikace pro pečovatelskou službu splňovat. Popisuje funkční i nefunkční požadavky, uživatelské role a architekturu systému.

Cílem dokumentu je poskytnout jasný a strukturovaný podklad pro samotnou implementaci aplikace. Pokud se podaří splnit popsané požadavky, výsledný systém by měl být bezpečný, spolehlivý a především snadno použitelný pro všechny role. Díky navržené architektuře navíc půjde v budoucnu jednoduše rozšířit. Specifikace zároveň slouží jako referenční dokument pro testování a ověřování funkčnosti aplikace, aby odpovídala potřebám pečovatelské služby a jejích uživatelů.